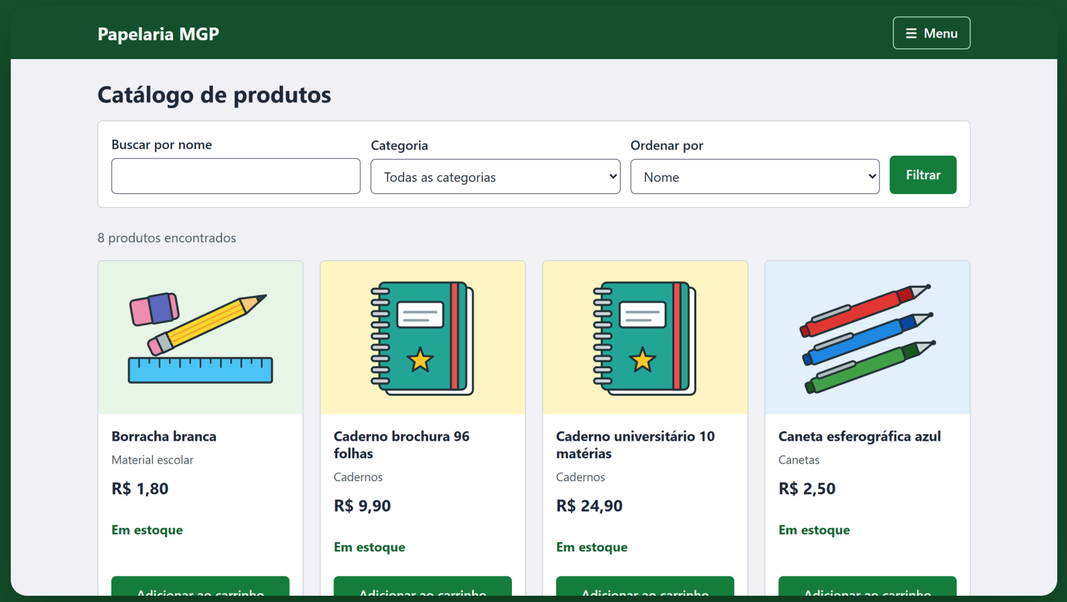
PROGRAMAÇÃO WEB · UFMS

Papelaria MGP

Loja online com Spring Boot, Thymeleaf e MySQL



Guilherme Carvalho de Oliveira

Gustavo de Freitas Cabrera

Lucas dos Reis Schweich

Marcus Vinícius Perez da Silva Balbuena

Pedro Cavalcante Sanches

TEMA

Por que uma papelaria online

Hoje, na papelaria de bairro

Só vende para quem entra na loja.

Controla o estoque no papel.

Com a Papelaria MGP

Vende pela internet.

Mostra o que tem em estoque.

Guarda todos os pedidos.

O tema cobre o que o trabalho pede: CRUD de verdade, perfis de acesso e regras de negócio.

REGRAS DE NEGÓCIO

Regras que o sistema garante

Estoque

Reservado ao criar o pedido. Volta se ele for cancelado ou vencer.

Preço

O pedido guarda o valor da compra, mesmo que o produto mude depois.

Frete

Grátis a partir de R$ 150,00. Abaixo disso, R$ 15,00 até 5 itens ou R$ 25,00 acima de 5.

Cupom

Percentual ou valor fixo, com validade e uso único por cliente.

Pagamento

Pix e cartão têm 30 minutos; boleto tem 3 dias. Sem pagar, o pedido é cancelado.

Avaliação

Só quem recebeu o produto avalia, uma vez por produto.

CASOS DE USO

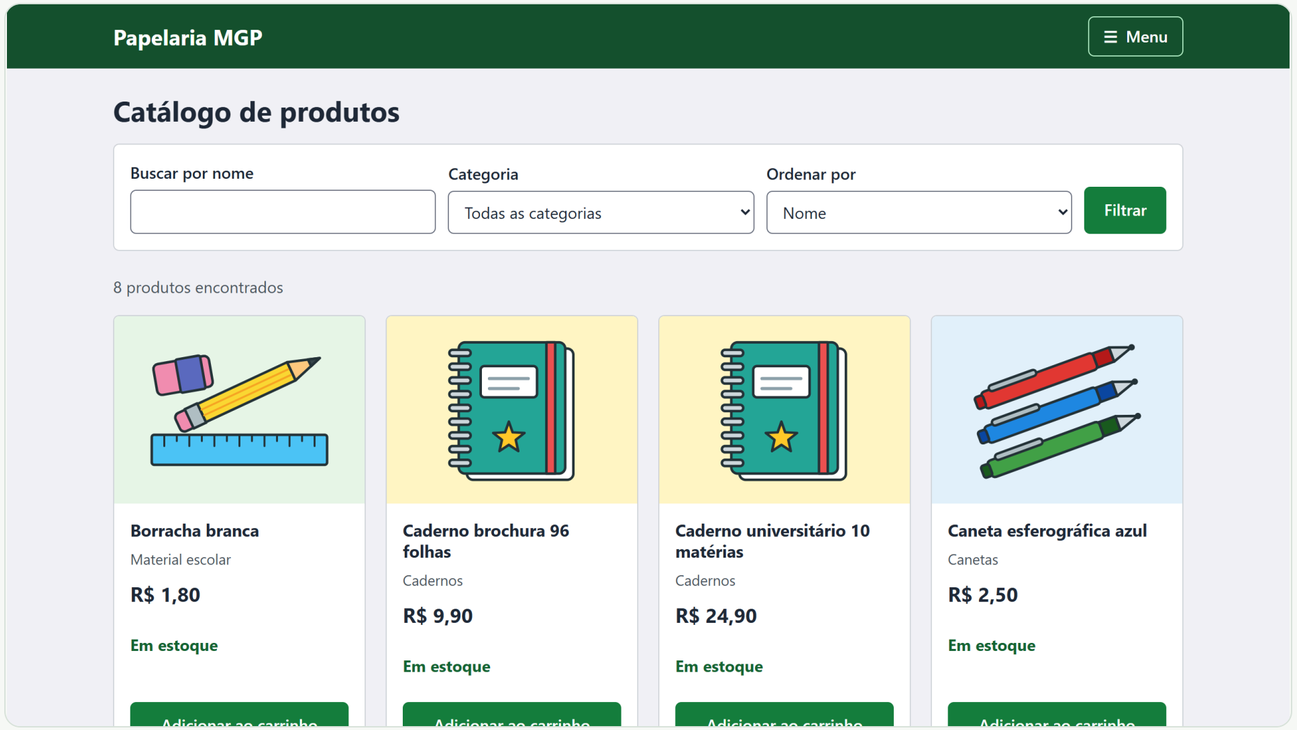
Quem usa o sistema

Visitante Área: Loja	**UC1** Ver catálogo, buscar e filtrar	**UC2** Ver detalhes do produto	**UC3** Montar carrinho	**UC4** Criar conta	**UC5** Entrar no sistema
Usuário Tudo do visitante, e mais:	**UC6** Finalizar pedido com cupom e frete	**UC7** Ver os próprios pedidos	**UC8** Avaliar produto comprado		
Administrador Tudo do usuário, e mais:	**UC9** Gerenciar produtos e categorias	**UC10** Gerenciar cupons	**UC11** Mudar status dos pedidos	**UC12** Gerenciar usuários	

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

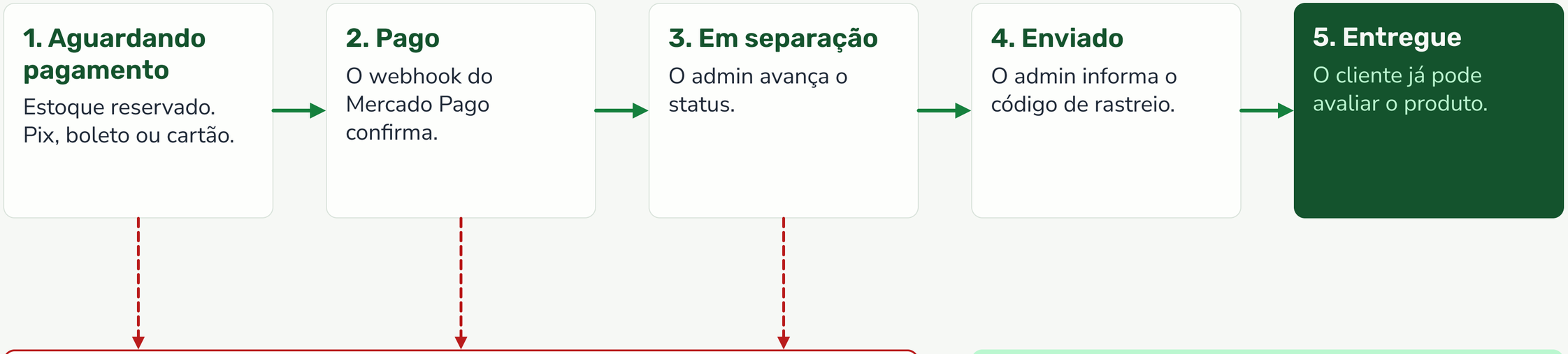
A loja funcionando

1. Buscar e filtrar produtos
2. Tentar comprar acima do estoque
3. Aplicar o cupom BEMVINDO10
4. Ver o frete mudar com o valor
5. Finalizar com Pix, boleto ou cartão



PEDIDO E PAGAMENTO

Do pedido à entrega



Mercado Pago

Pix e boleto pela API de pagamentos; cartão pelo Checkout Pro, na página do próprio Mercado Pago.

PROCESSO DE DECISÃO

Decisões de arquitetura

Decisão	Por quê
Spring MVC + Thymeleaf (opção A)	Uma aplicação só, com páginas montadas no servidor e CSRF nos formulários
MySQL no Docker	Persistência real; o Spring sobe o banco sozinho pelo compose.yaml
Camada de serviço	Regras em um lugar só, testadas sem abrir o navegador
Carrinho na sessão	Visitante monta o carrinho sem conta; o login só é pedido ao finalizar
Mercado Pago sem SDK	Chamadas REST com RestClient; os dados do cartão nunca passam pela loja

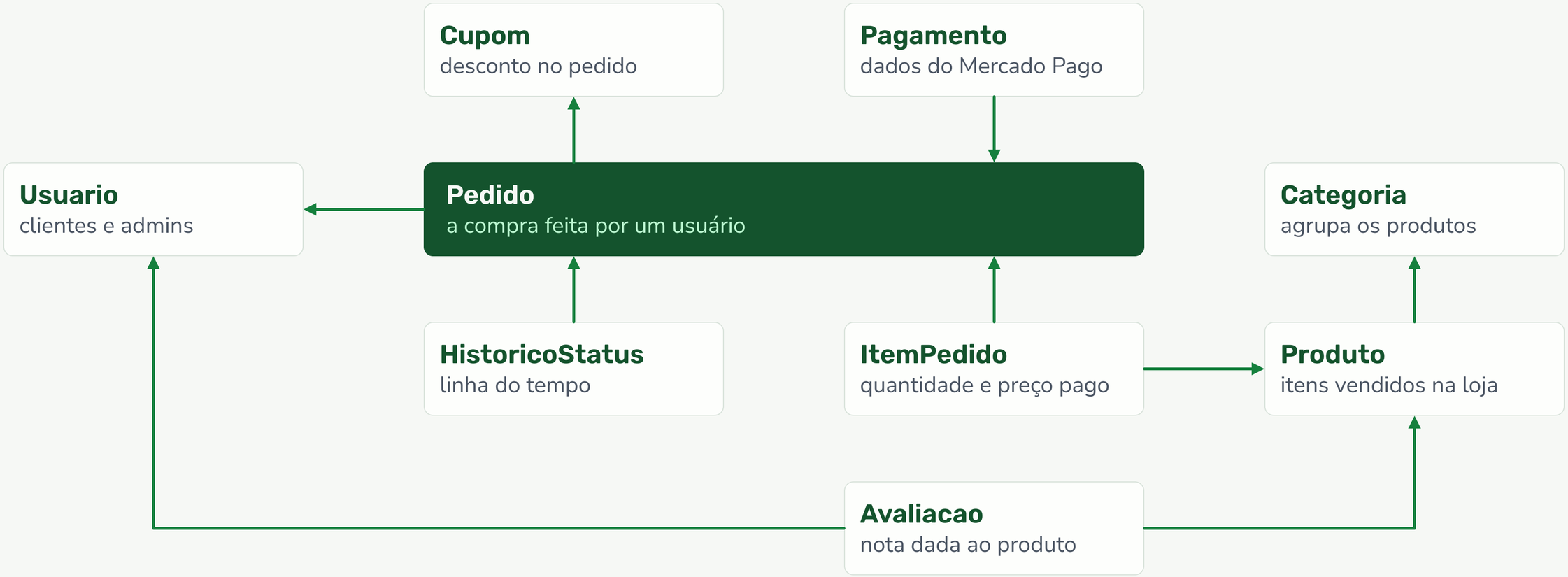
EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO

Como o código está organizado

Camada	O que faz	Ao finalizar uma compra
1. Security	Confere quem pode acessar cada rota	`SecurityConfig`
2. Controller	18 controllers recebem as requisições	`CheckoutController`
3. Service	14 serviços concentram as regras de negócio	`PedidoService.finalizar()`
4. Repository	8 interfaces do Spring Data JPA acessam o banco	`PedidoRepository`
5. Model	9 entidades JPA viram tabelas no MySQL	`Pedido`
6. View	29 templates Thymeleaf montam o HTML	`pedidos/pagamento.html`

PERSISTÊNCIA

Banco de dados e entidades



Cada seta é um @ManyToOne, com a chave estrangeira em quem aponta. MySQL 8 no Docker, com os dados guardados em volume.

SPRING SECURITY

Quem pode acessar o quê

Visitante

`sem login`

Catálogo, produto, carrinho, login e cadastro

Cliente

`ROLE_USER`

Compra, conta, avaliações e os próprios pedidos

Administrador

`ROLE_ADMIN`

Tudo do cliente, mais toda a área /admin/**

```
.requestMatchers("/", "/produtos/**", "/carrinho/**", "/login", "/cadastro", ...).permitAll()
.requestMatchers("/login/codigo/**").hasAuthority("CODIGO_PENDENTE")
.requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")
.anyRequest().hasAnyRole("USER", "ADMIN")
```

Senhas com BCrypt

CSRF nos formulários

Pedido só para o dono

SPRING SECURITY

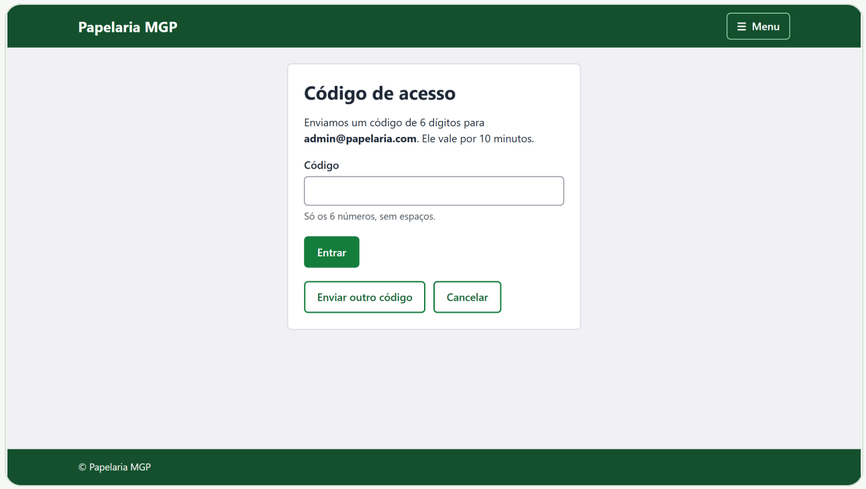
Login em duas etapas

1. Senha
O Spring Security confere e-mail e senha com BCrypt.

2. Permissão provisória
CODIGO_PENDENTE ainda não libera a conta nem o admin.

3. Código por e-mail
6 dígitos, válidos por 10 minutos. Cinco erros voltam ao login.

4. Perfil real
ROLE_USER ou ROLE_ADMIN entra na sessão.



Entrar com Google

OAuth2: no primeiro acesso, o sistema pede o CPF.

Esqueci minha senha

Link por e-mail, válido por 1 hora e de uso único.

Conta desativada

O acesso é bloqueado já na etapa da senha.

WCAG AA

Acessibilidade

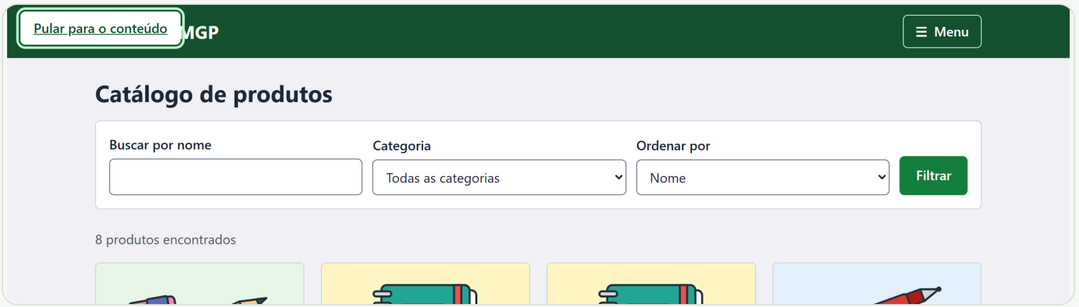
13,3:1
Texto sobre o fundo

9,1:1
Cabeçalho

6,5:1
Botão Excluir

5,0:1
Botões e links

Cores reais do site. O mínimo do WCAG AA para texto normal é 4,5:1.



Ao apertar Tab, o link “Pular para o conteúdo” aparece, com foco visível.

Semântica

header, nav, main e footer, com um h1 por página

Rótulos e ARIA

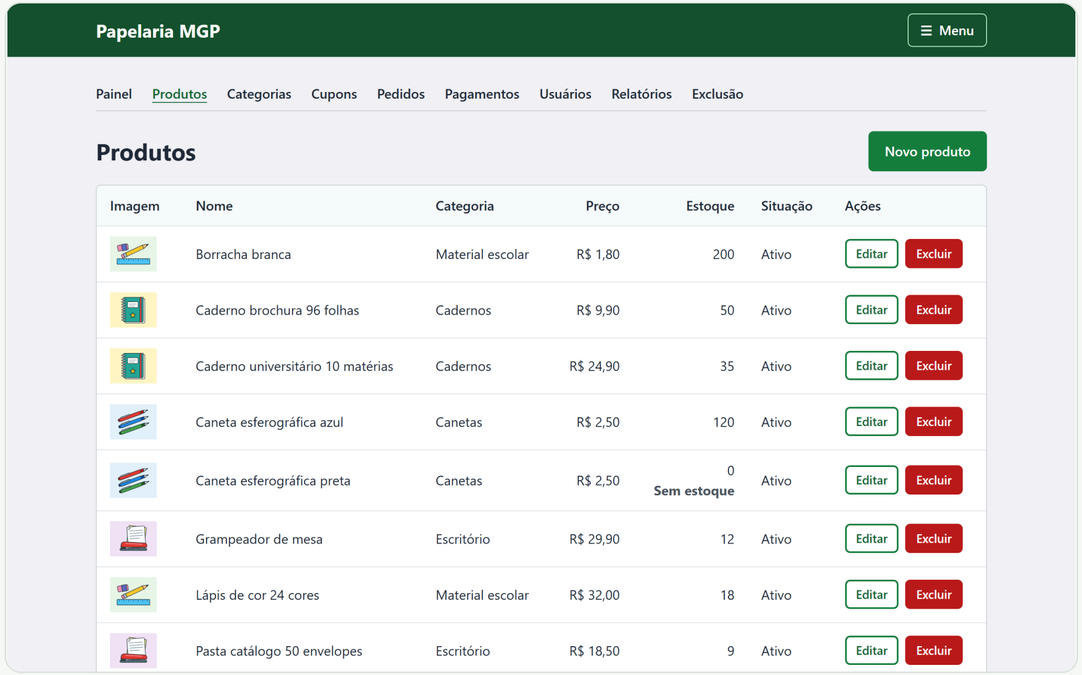
label nos campos e erros ligados por aria-describedby

Imagens

alt descritivo na foto do produto e no QR Code do Pix

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Área administrativa



CRUD	Em produtos
Create	Novo produto, com upload de imagem
Read	Lista no admin e catálogo na loja
Update	Formulário já preenchido
Delete	Página de exclusão, com confirmação

Registro com vínculo não é apagado: o sistema explica o motivo e oferece desativar.

O mesmo fluxo vale para categorias e cupons. Em usuários, o admin muda o perfil, desativa e exclui.

PROCESSO DE DECISÃO

Desafios técnicos

Mercado Pago falha no meio da compra

A transação do Spring desfaz tudo: o pedido some e o estoque volta.

O webhook é um endereço público

Ele confere a assinatura e consulta o pagamento na API antes de mudar o pedido.

Pedido sem pagamento prende o estoque

Uma tarefa agendada roda a cada minuto e cancela os pedidos vencidos.

Pagamento chega depois do cancelamento

O sistema detecta o caso e devolve o dinheiro com estorno automático.

DIFERENCIAIS

Do protótipo à entrega final

Planejado e entregue

- Upload de imagem
- Paginação e ordenação
- Tela Minha conta
- Endereço com CEP
- Testes automatizados

Além do planejado

- Pagamento com Mercado Pago
- Login por código e Google
- Recuperação de senha
- E-mails automáticos
- Relatórios com CSV
- Layout responsivo

32

testes automatizados, todos passando

JUnit e Mockito, cobrindo CPF, frete, cupom, estoque e status do pedido.

EQUIPE

Contribuição de cada integrante

Integrante	Contribuição
Guilherme Carvalho de Oliveira	Definição do tema, problema de negócio e documentação
Gustavo de Freitas Cabrera	Diagrama de casos de uso
Lucas dos Reis Schweich	Configuração inicial do Spring Security e planejamento de acessibilidade
Marcus Vinícius Perez da Silva Balbuena	Entidades JPA, repositories e banco MySQL no Docker
Pedro Cavalcante Sanches	Regras de negócio, controllers e planejamento dos diferenciais

Obrigado!

Perguntas?

`github.com/peedrocs/trab-prog-web`